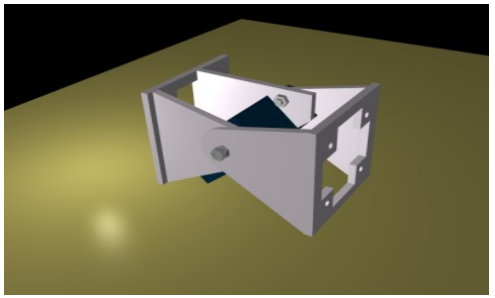
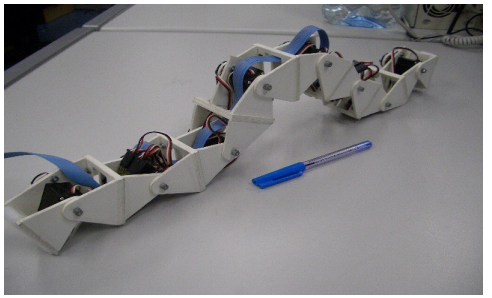
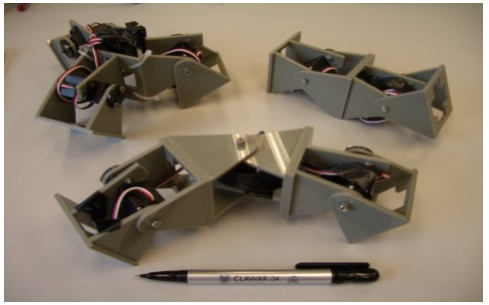
Robótica Modular y Locomoción


Dr. Juan González Gómez
Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid



III Jornadas de Robótica de A.R.D.E. 21-22 Marzo 2009. UNED. Madrid

Robótica “Gusanil” (1)

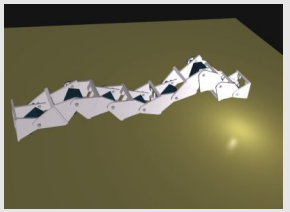
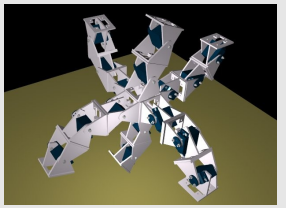


Por el Dr. Obijuan :-)

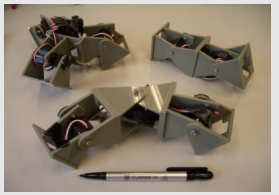
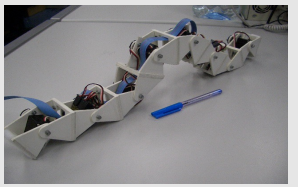
(1) Título sugerido por Jose Jaime Ariza ;-)

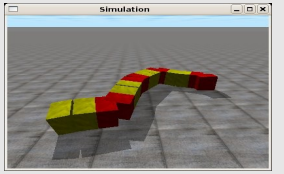
índice

Introducción

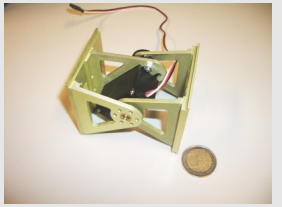



Robots ápodos modulares



Trabajo futuro




El Problema de la locomoción

• *Diseñar y contruir un robot capaz de desplazarse desde un punto a otro con independencia del terreno*



Arquitectura

Nivel Superior

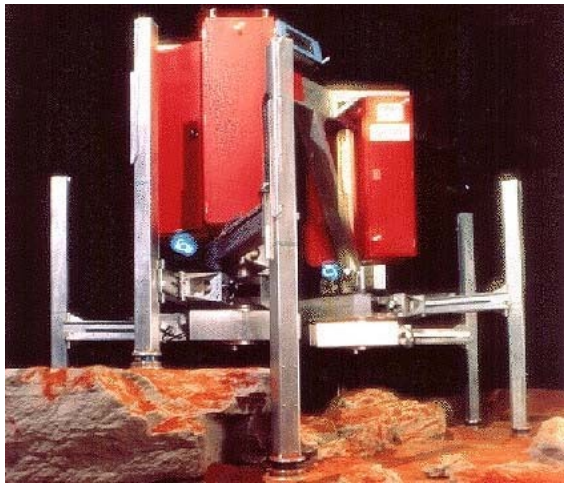
Nivel Inferior

Ámbito de estudio

El Problema de la locomoción (II)

Enfoque clásico:

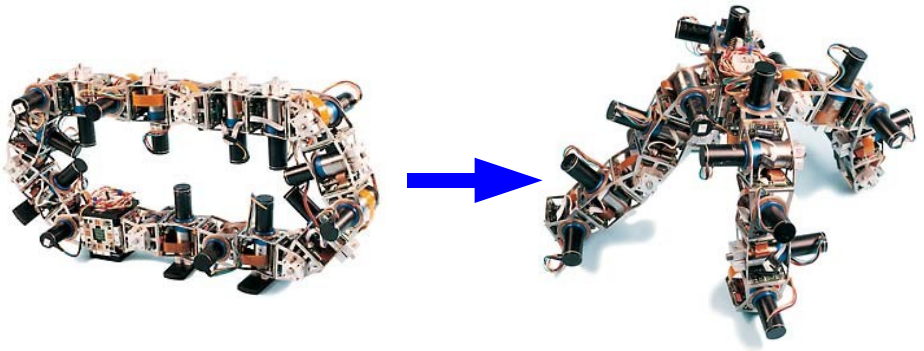
- Estudiar entorno
- Diseñar la morfología del robot
- Realizar los modos de caminar



(CMU Ambler, Krotkov et al, 1995)

Nuevo enfoque: (Yim, 1995)
Robótica modular Auto-configurable

- Robots creados a partir de módulos
- Adaptan su morfología al terreno



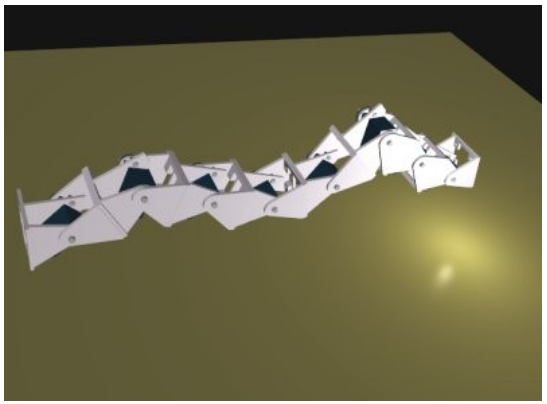
(Polybot, Yim et al, 2000)

Locomoción de robots modulares

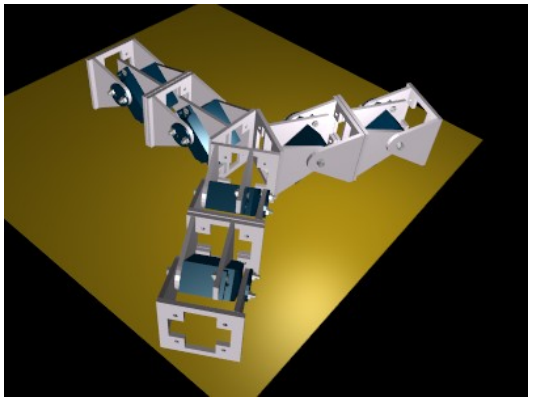
- **Nueva área de investigación**: La locomoción de robots modulares
- Aspectos importantes:
  - **Morfología del robot**. ¿Qué forma tiene el robot?
  - **Controlador**. ¿Cómo lograr el desplazamiento?

Clasificación según morfología:

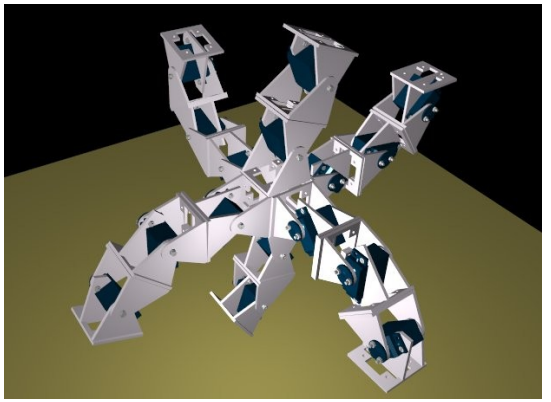
Topología 1D



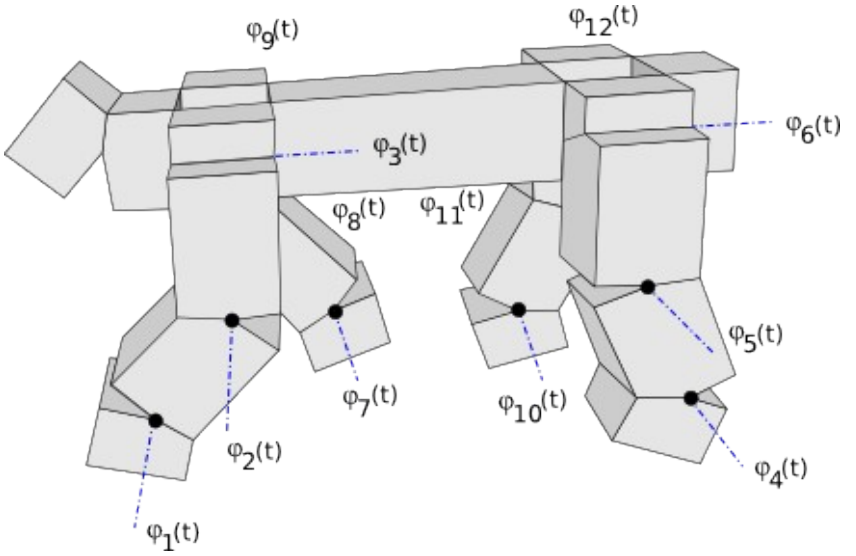
Topología 2D



Topología 3D



Controladores

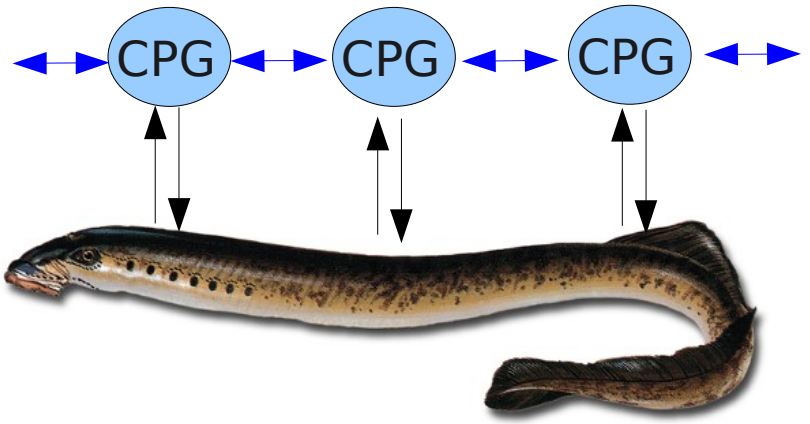


- **Problema de la coordinación:**

Mover las articulaciones adecuadamente para lograr que el robot se desplace

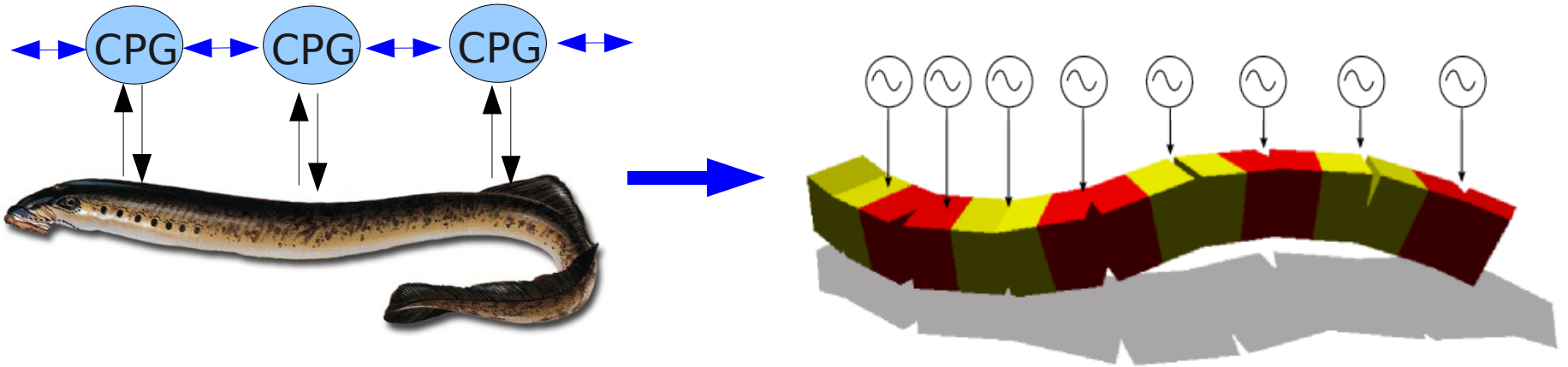
- **Enfoque Clásico**: Modelado matemático
  - Cálculo de la cinemática inversa
  - Problema: ecuaciones sólo válidas para una morfología concreta

- **Enfoque Bio-inspirado**: CPGs
  - Actúan directamentne sobre los músculos
  - Sincronización entre ellos

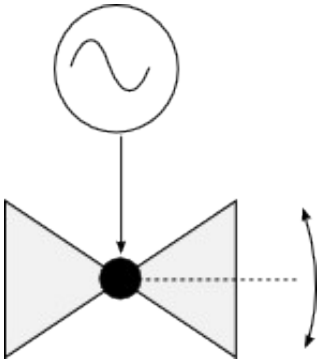


Hipótesis: Osciladores sinusoidales

- Reemplazar los CPGs por un **modelo simplificado**



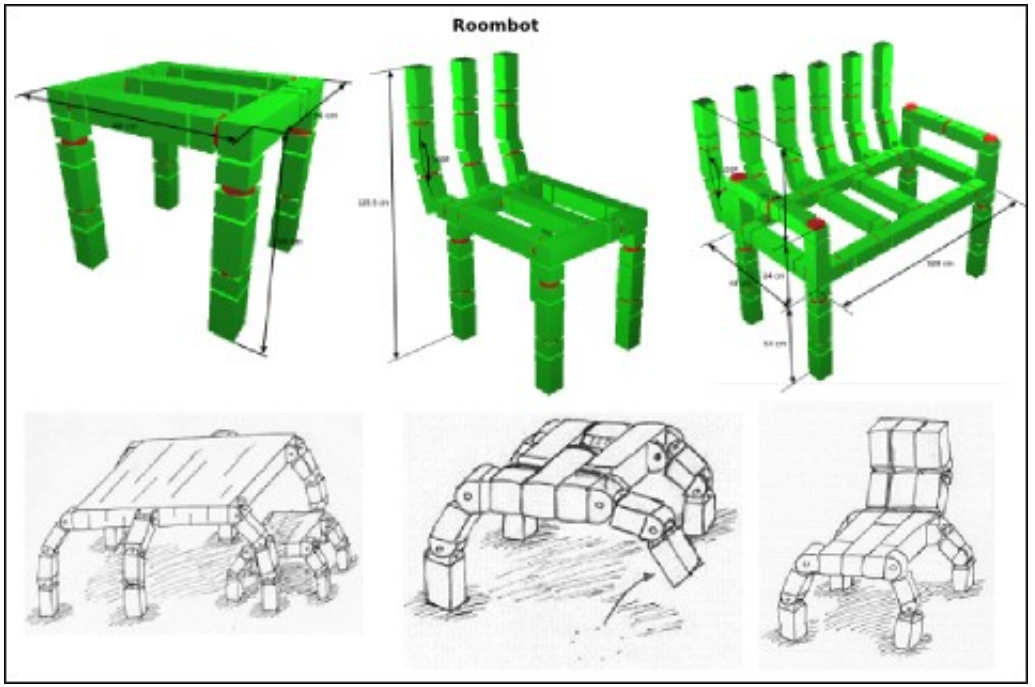
- Osciladores sinusoidales:



$$\varphi_i(t) = A_i \sin\left(\frac{2\pi}{T} + \psi_i\right) + O_i$$

- **Ventajas**:
  - Se necesitan pocos recursos para su implementación

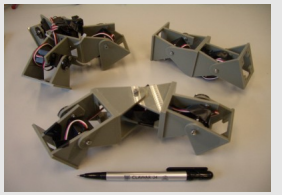
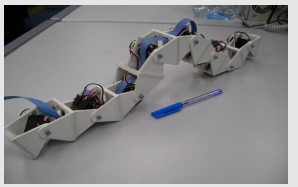
Robots modulares y estructuras

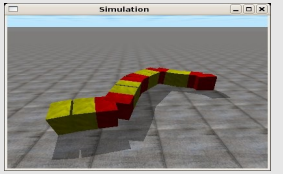


- Construcción de estructuras 3D usando módulos
- Ej. **RoomBot**, (Arredondo et al.). Laboratorio de Robótica Bioinspirada. EPFL
- Muebles re-configurables que se pueden mover :-)

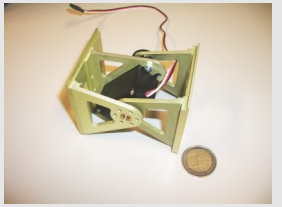
índice

Robots ápodos modulares

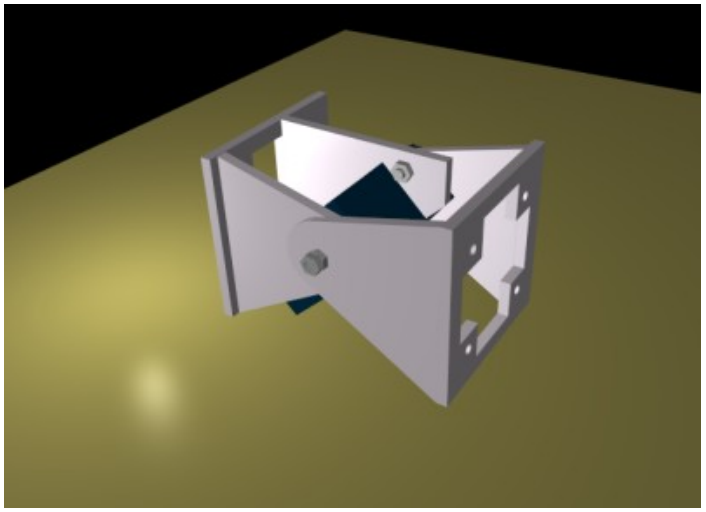



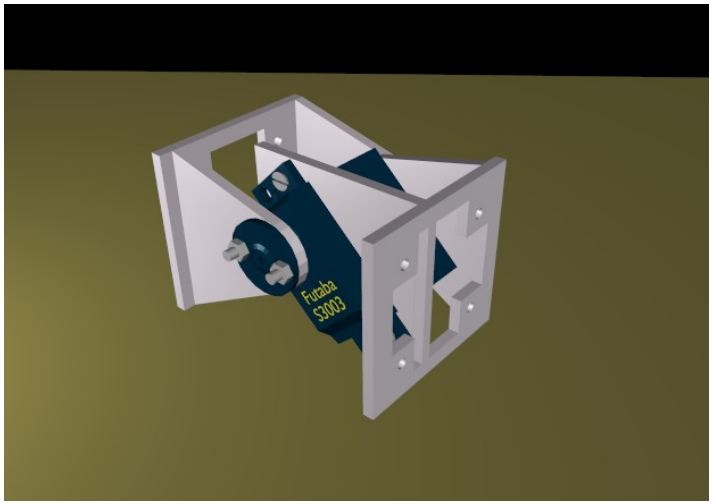


Trabajo futuro




Módulos Y1

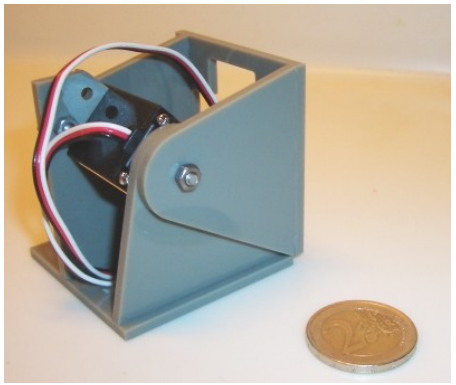


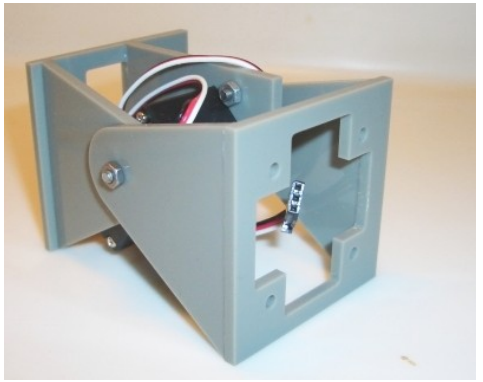


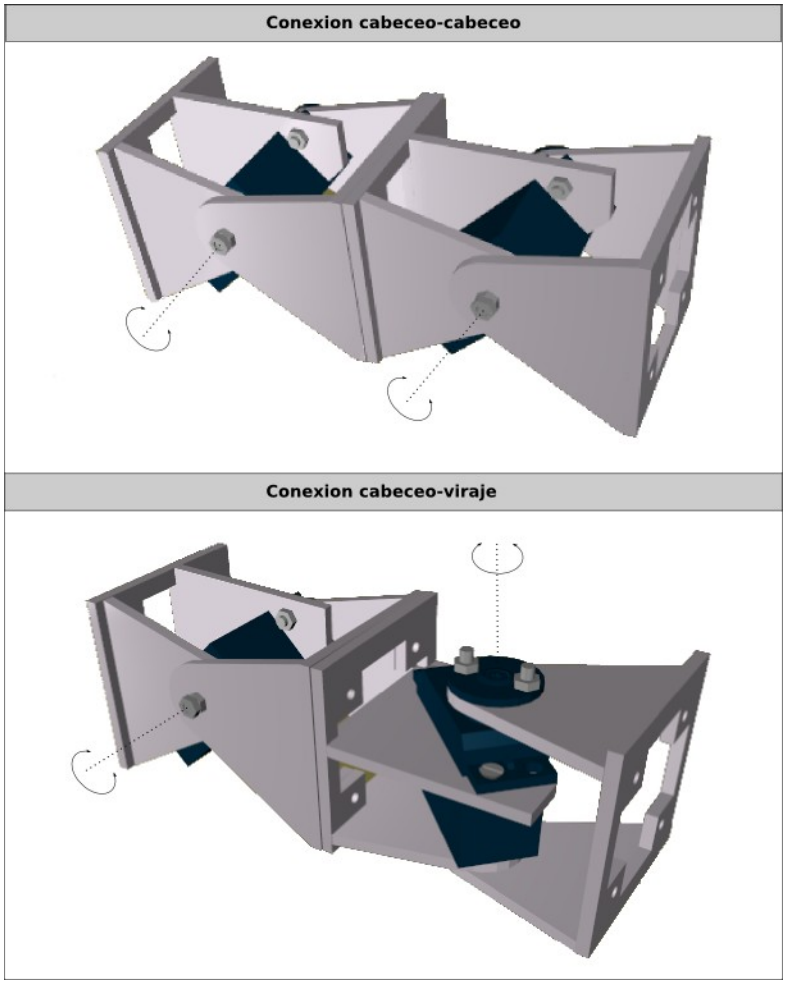
Módulos Y1

Vídeo

- Un grado de libertad
- Fácil construcción
- **Servo**: Futaba 3003
- **Material**: Plástico de 3mm
- **Dimensiones**: 52x52x72mm
- Dos tipos de conexiones

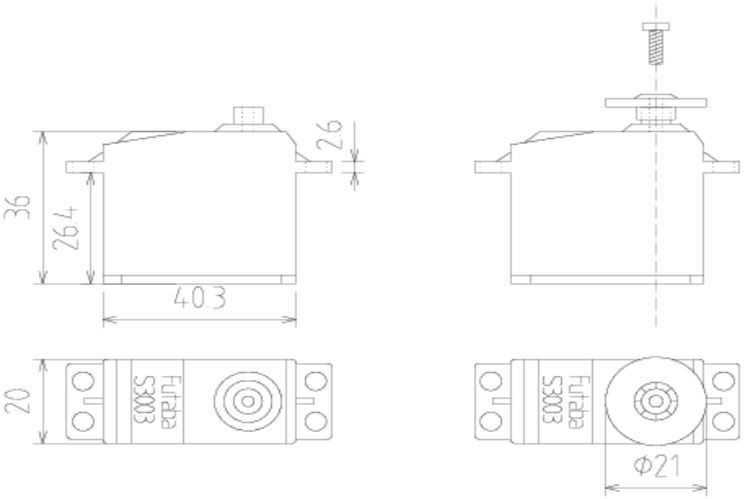


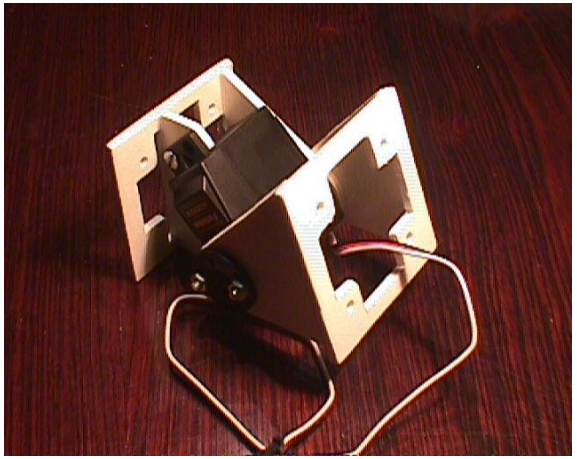


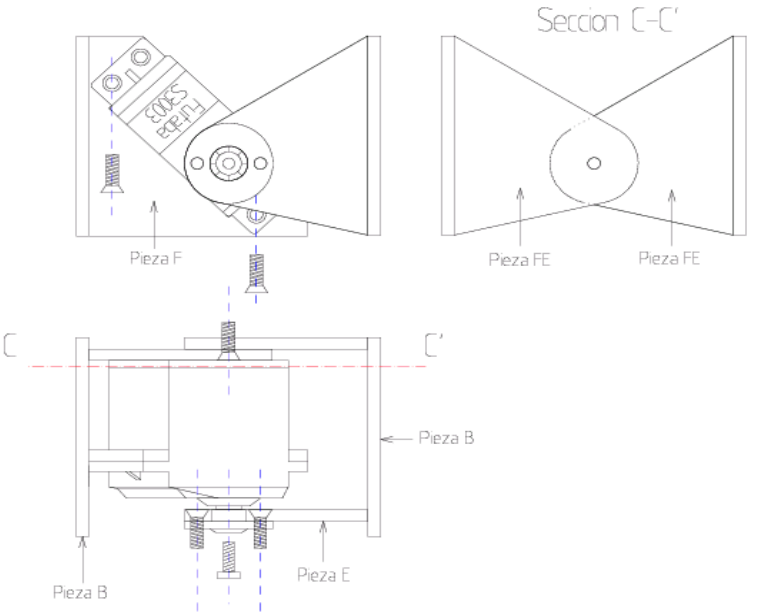


Herramientas de diseño (I): QCAD





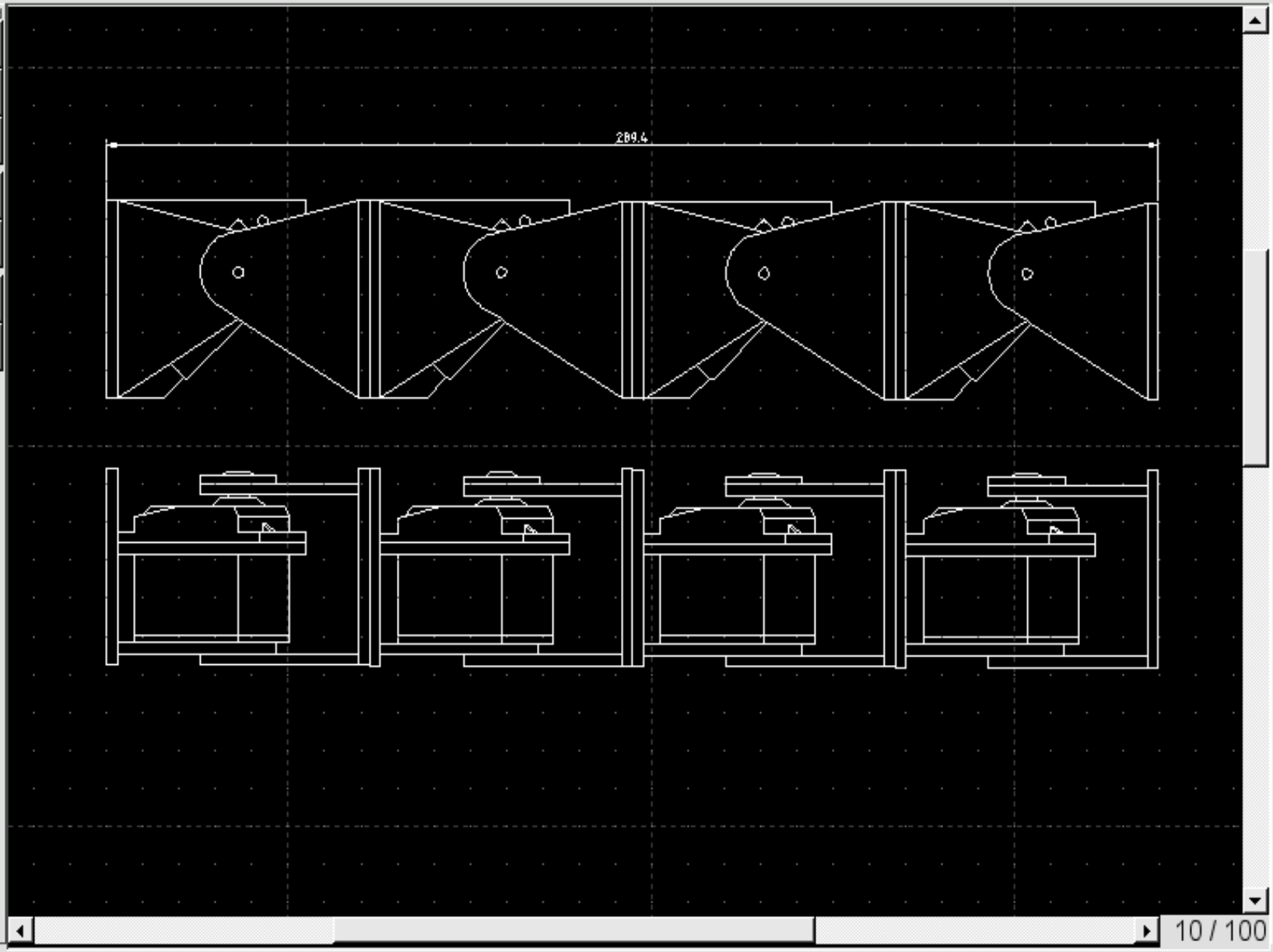




QCad - [/home/juan/desarrollo/modulos_y/planos/cube-1.dxf]

Fichero Editar Ver Seleccionar Dibujar Acotar Modificar Forzar Información Capa Bloque Window Ayuda

Por Capa | Por Capa | Por Capa



0
NULL

10 / 100

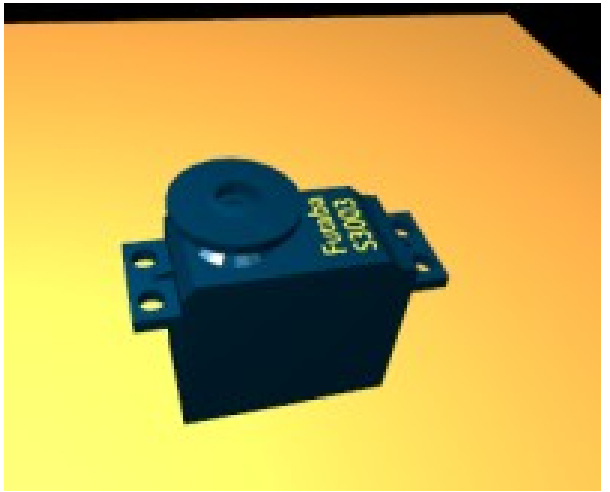
323.5 , 267.7
419.9 < 39.61°

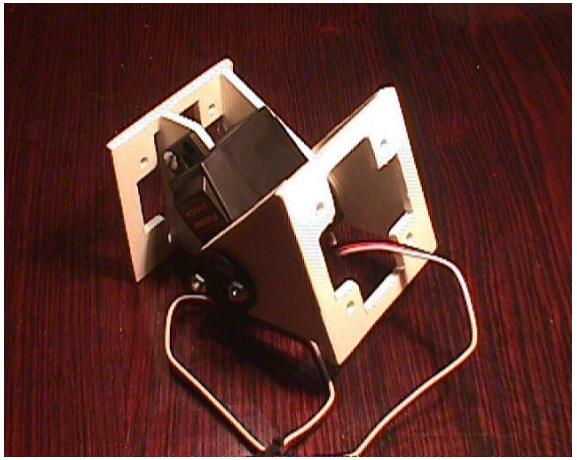
323.5 , 267.7
419.9 < 39.61°

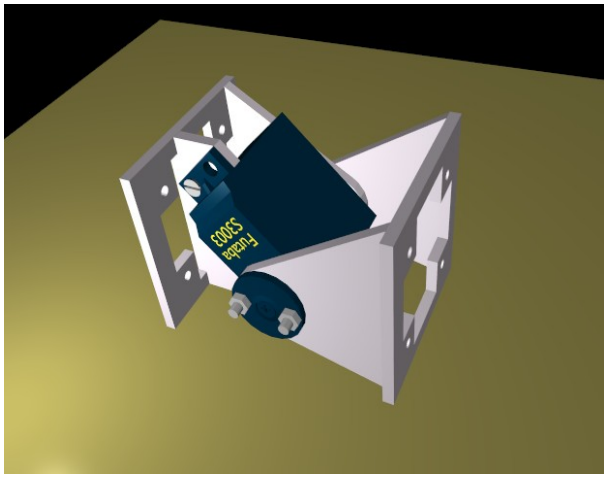
Entidades seleccionadas:
0

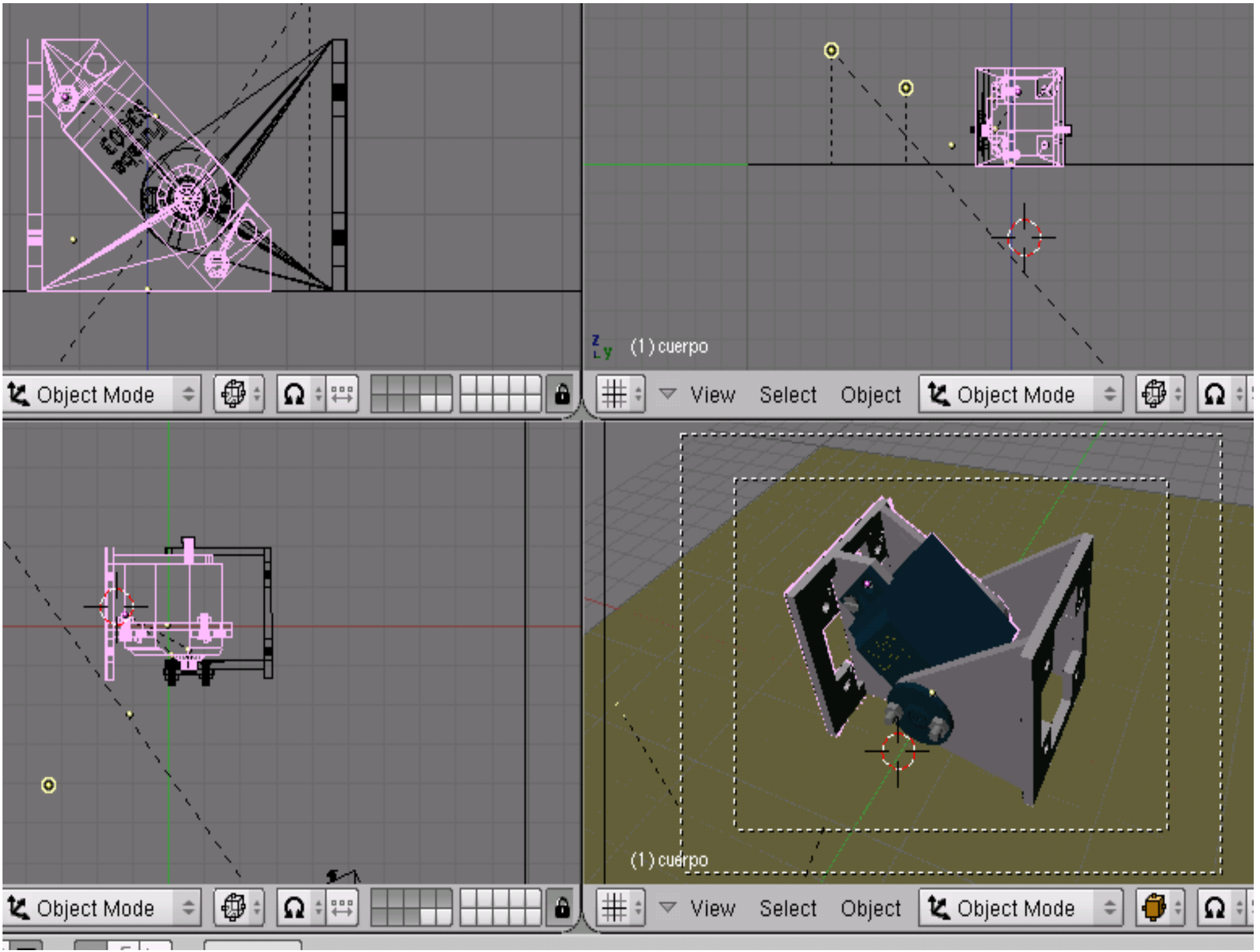
Herramientas de diseño (II): Blender



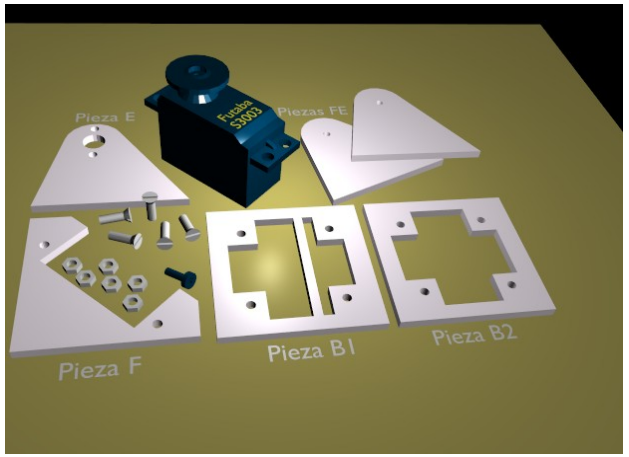




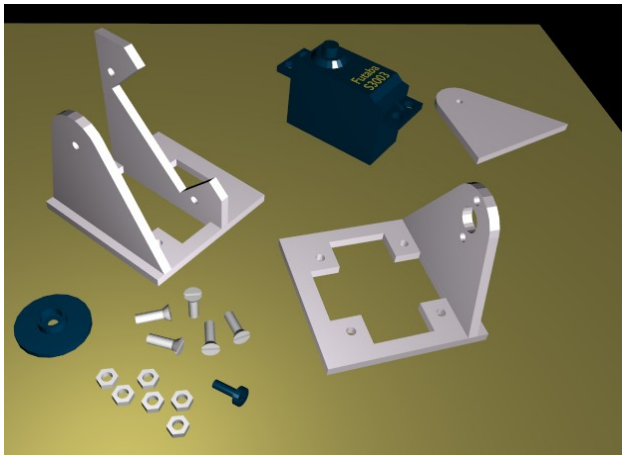


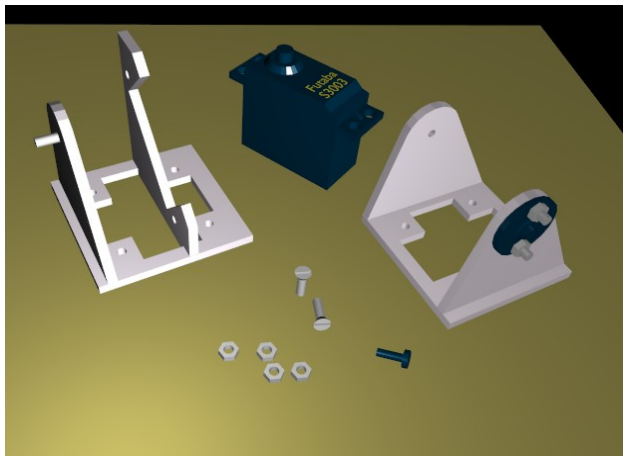

Object Mode
(1) cuerpo
View
Select
Object
Object Mode
Object Mode
(1) cuerpo
View
Select
Object
Object Mode

Montaje de los módulos

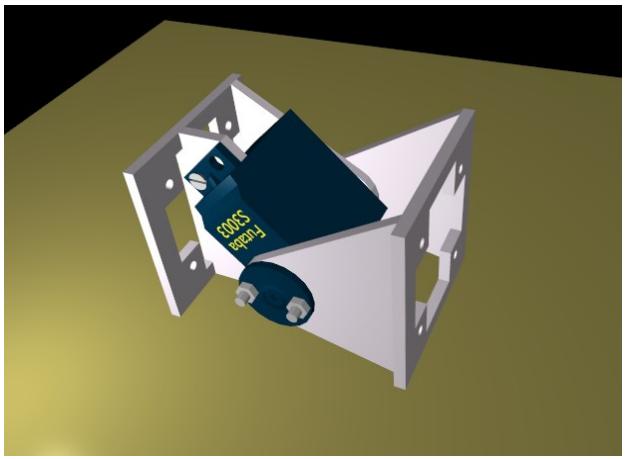










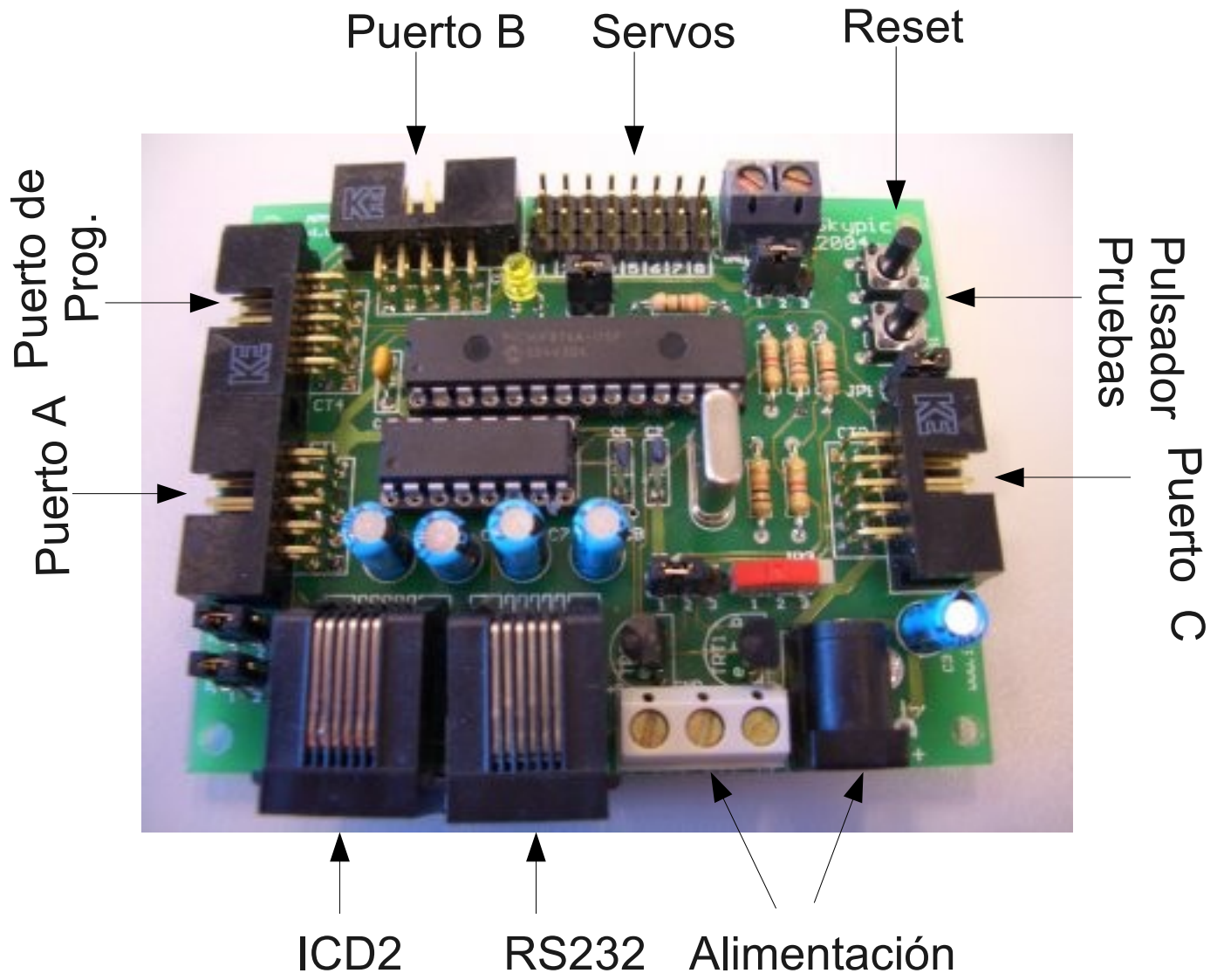


Tarjeta Skypic (I)

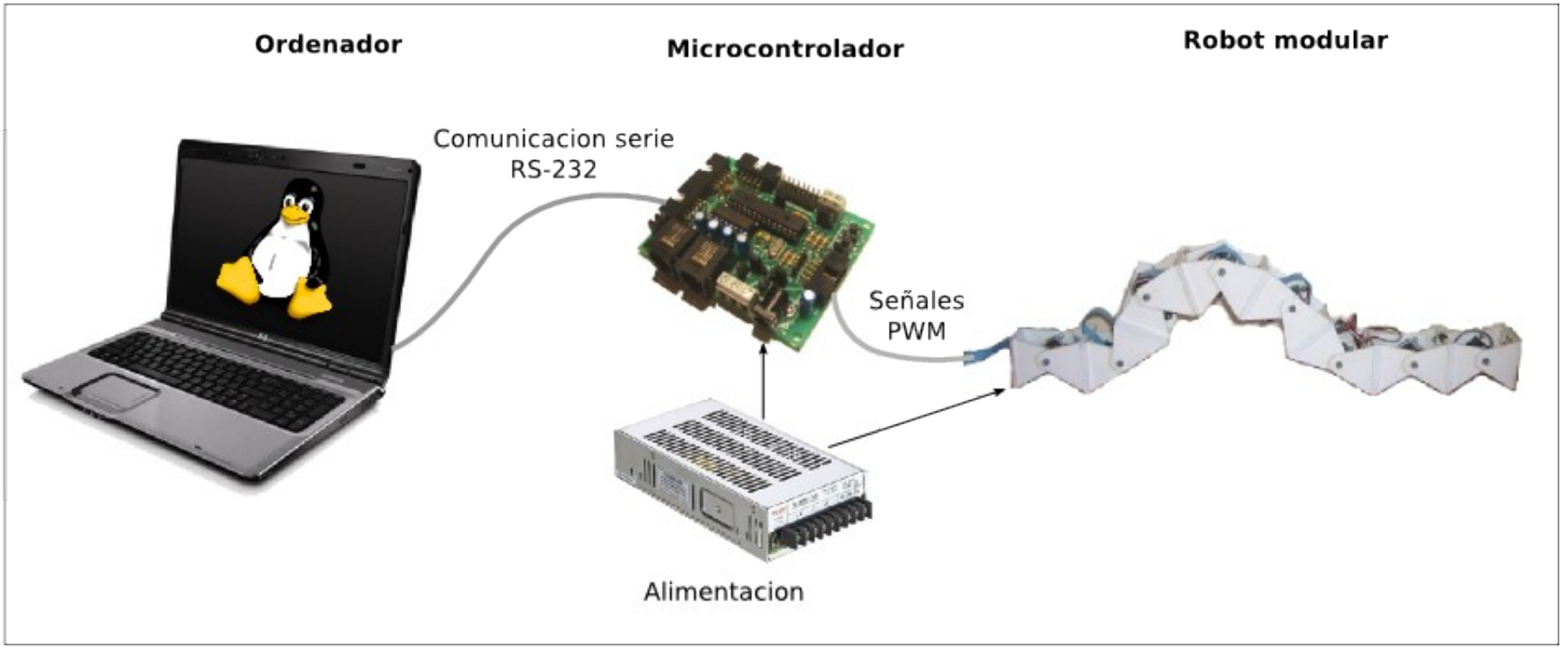
- Es **hardware libre**
- Herramienta de diseño: Eagle
- Cualquiera la puede fabricar...
- Cualquiera la puede modificar...
- Cualquier empresa la puede comercializar...
- Cualquier universidad la puede adaptar...



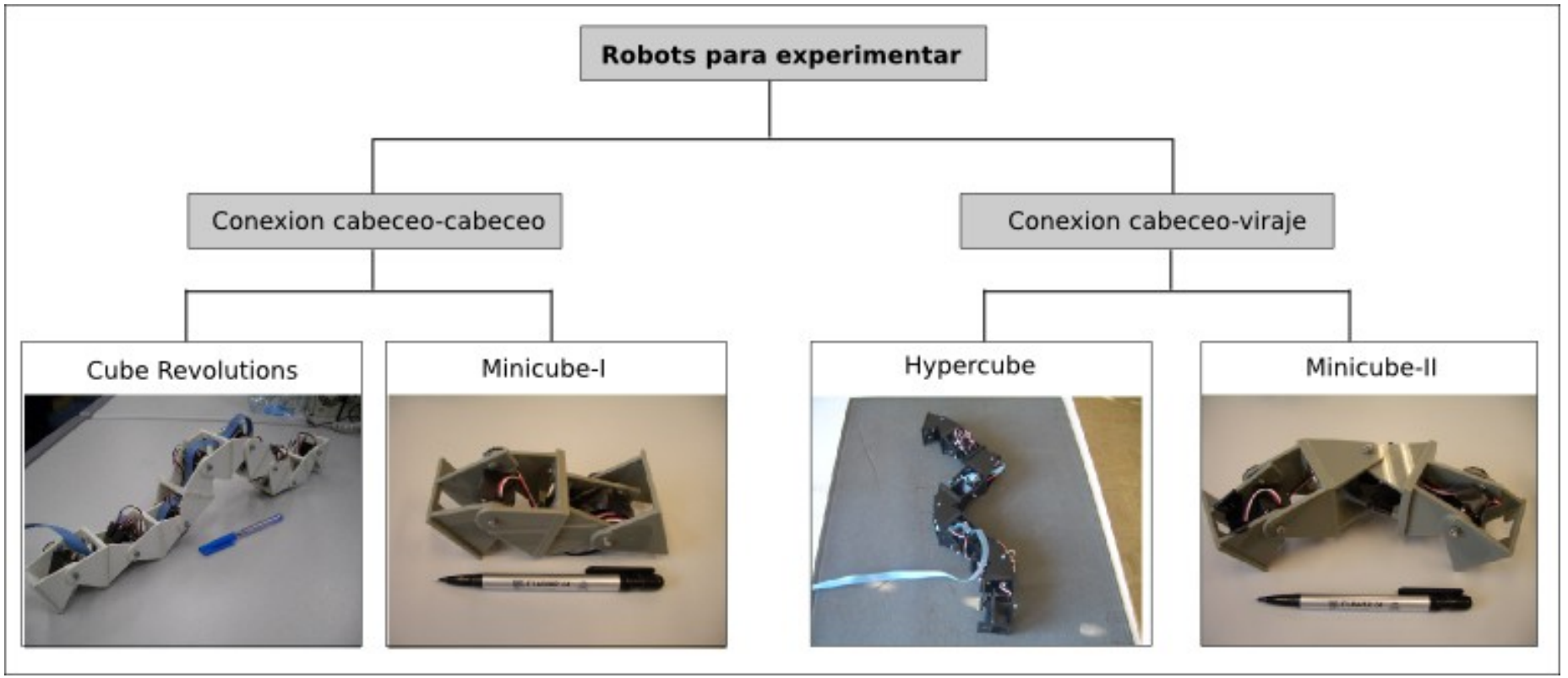
Tarjeta Skypic (II)



Esquema de control



Experimentos con Robots modulares

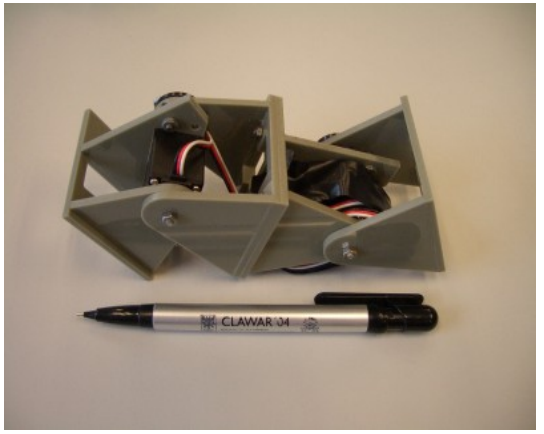


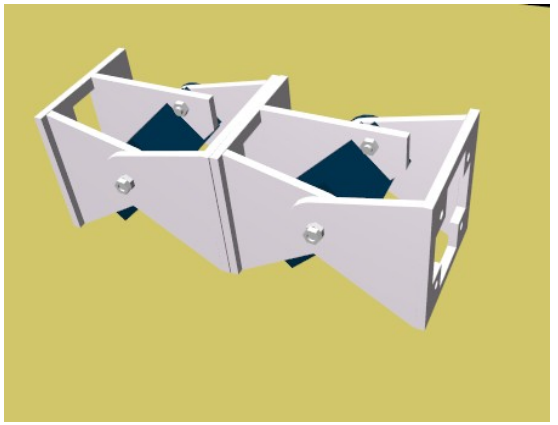
Minicube-I

Demostración

- **Morfología:**

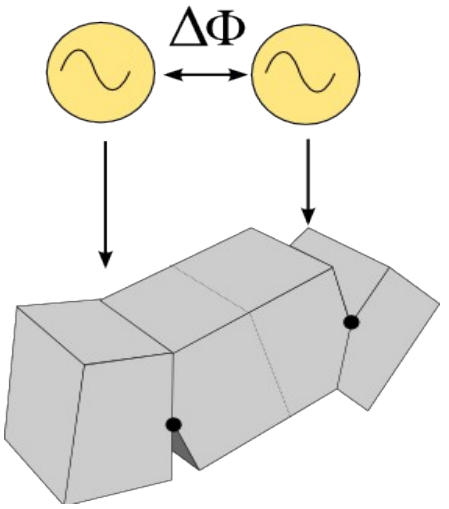
  Dos módulos con conexión cabeceo-cabeceo





- **Control:**
  - Dos generadores sinusoidales
  - Parámetros:

$$A\ ,\Delta\Phi\ ,T$$

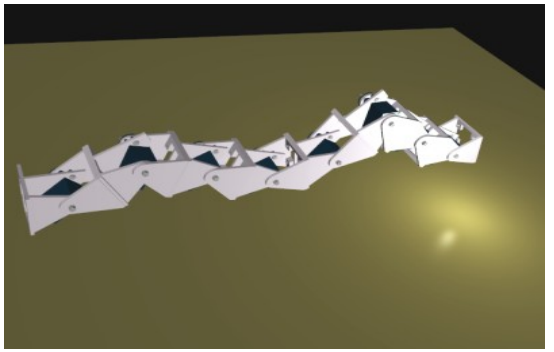


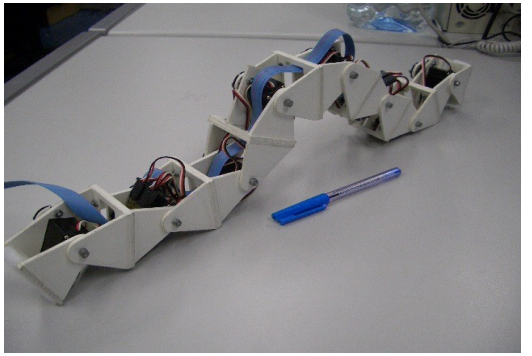
Cube Revolutions (I)

Vídeo

- **Morfología:**

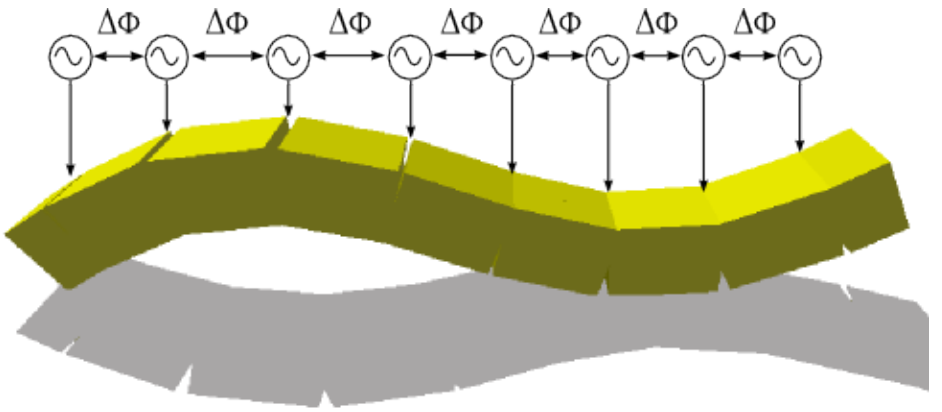
  8 módulos con conexión cabeceo-cabeceo





- **Control:**
  - 8 generadores iguales
  - Parámetros:

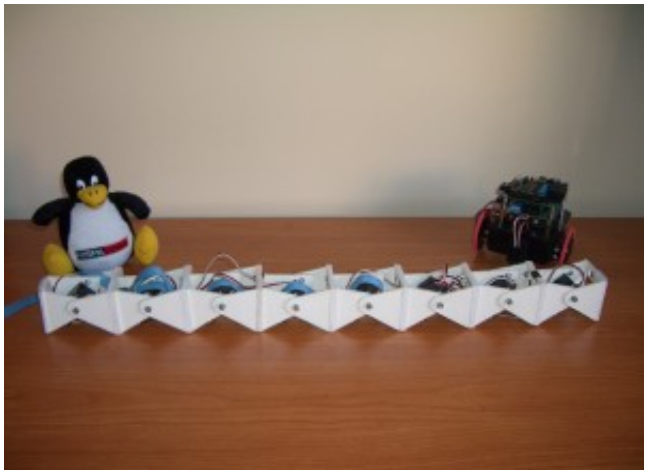
$$A, \Delta\Phi, T$$



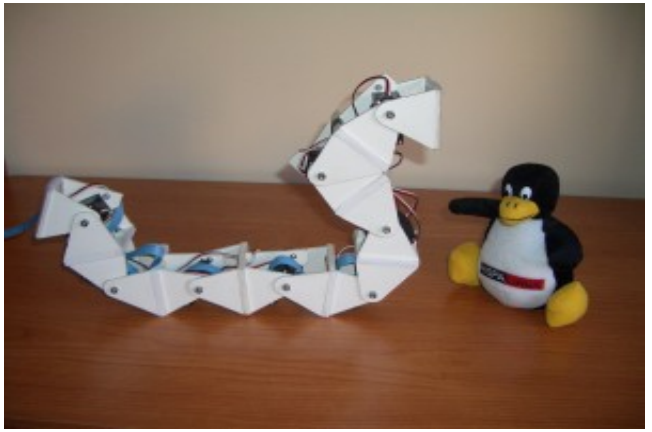
Cube Revolutions (II)

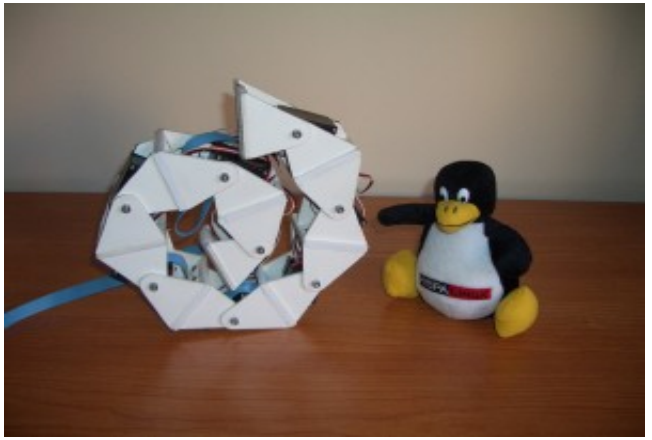
Vídeo

- Al tener más módulos el robot puede cambiar su forma
- Aparecen nuevas formas de desplazarse





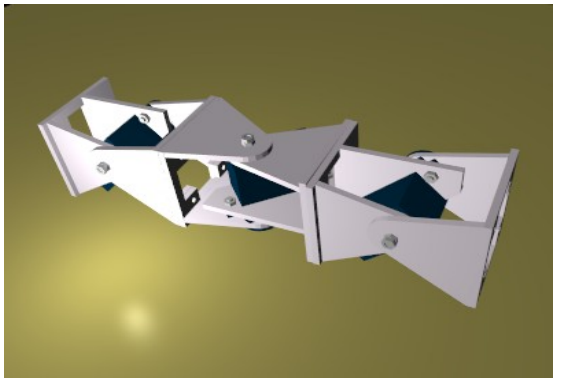


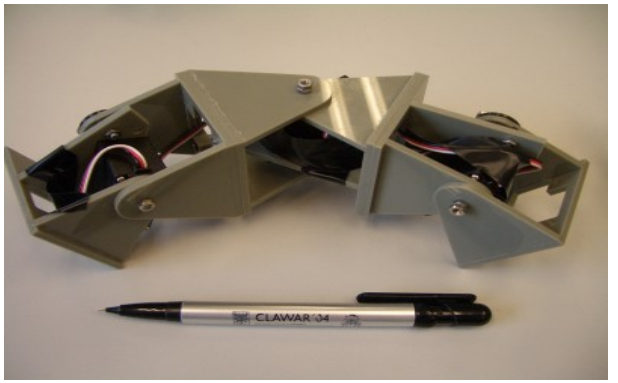


Minicube-II

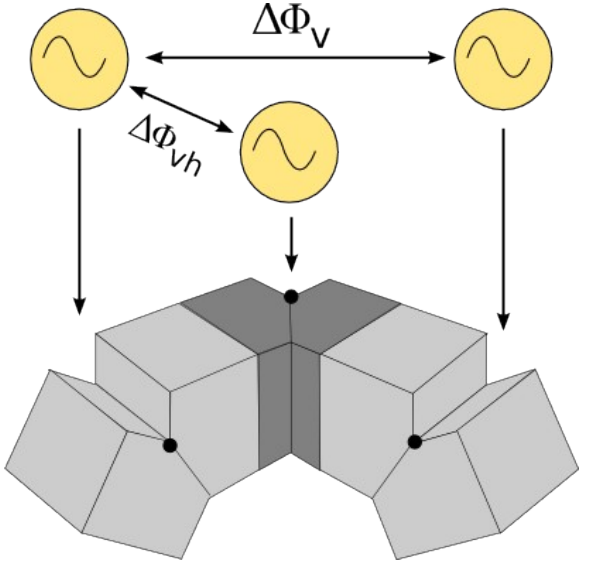
- **Morfología:**

  Tres módulos con conexión cabeceo-viraje



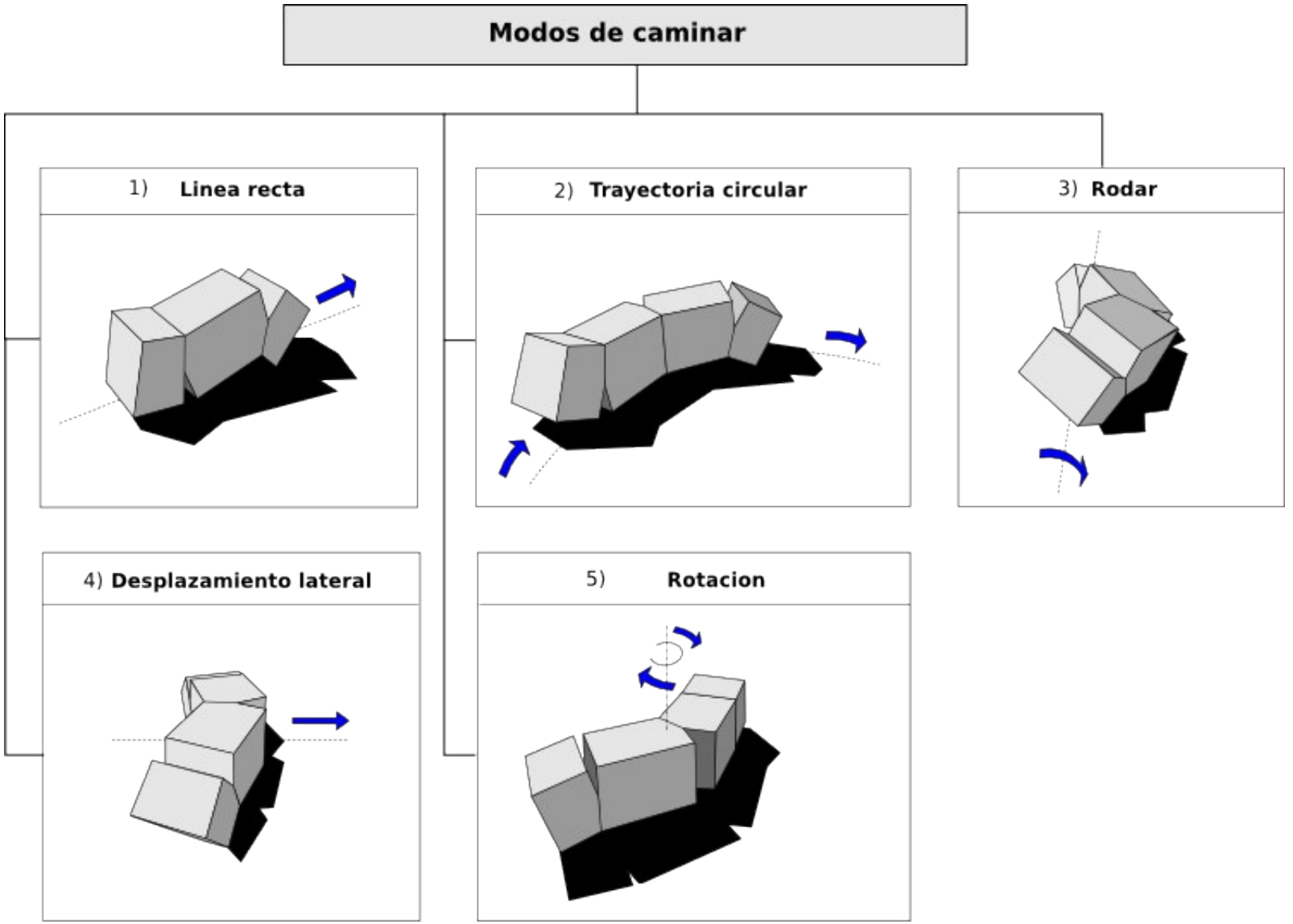


- **Control:**
  - Tres generadores sinusoidales
  - Parámetros: $A_v, A_h, \Delta\Phi_v, \Delta\Phi_{vh}, T$



Minicube-II (II)

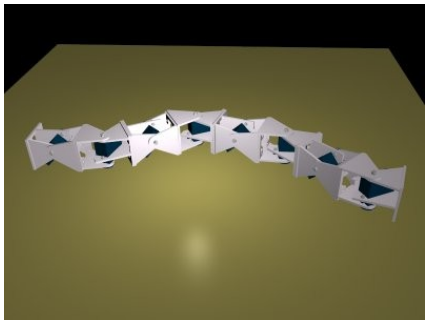
Demostración



Hypercube (I)

- **Morfología:**

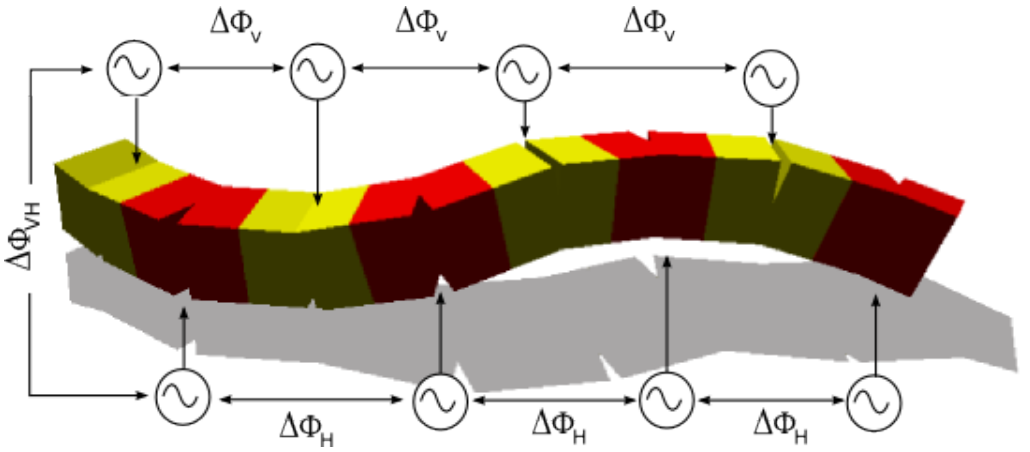
  8 módulos con conexión cabeceo-viraje





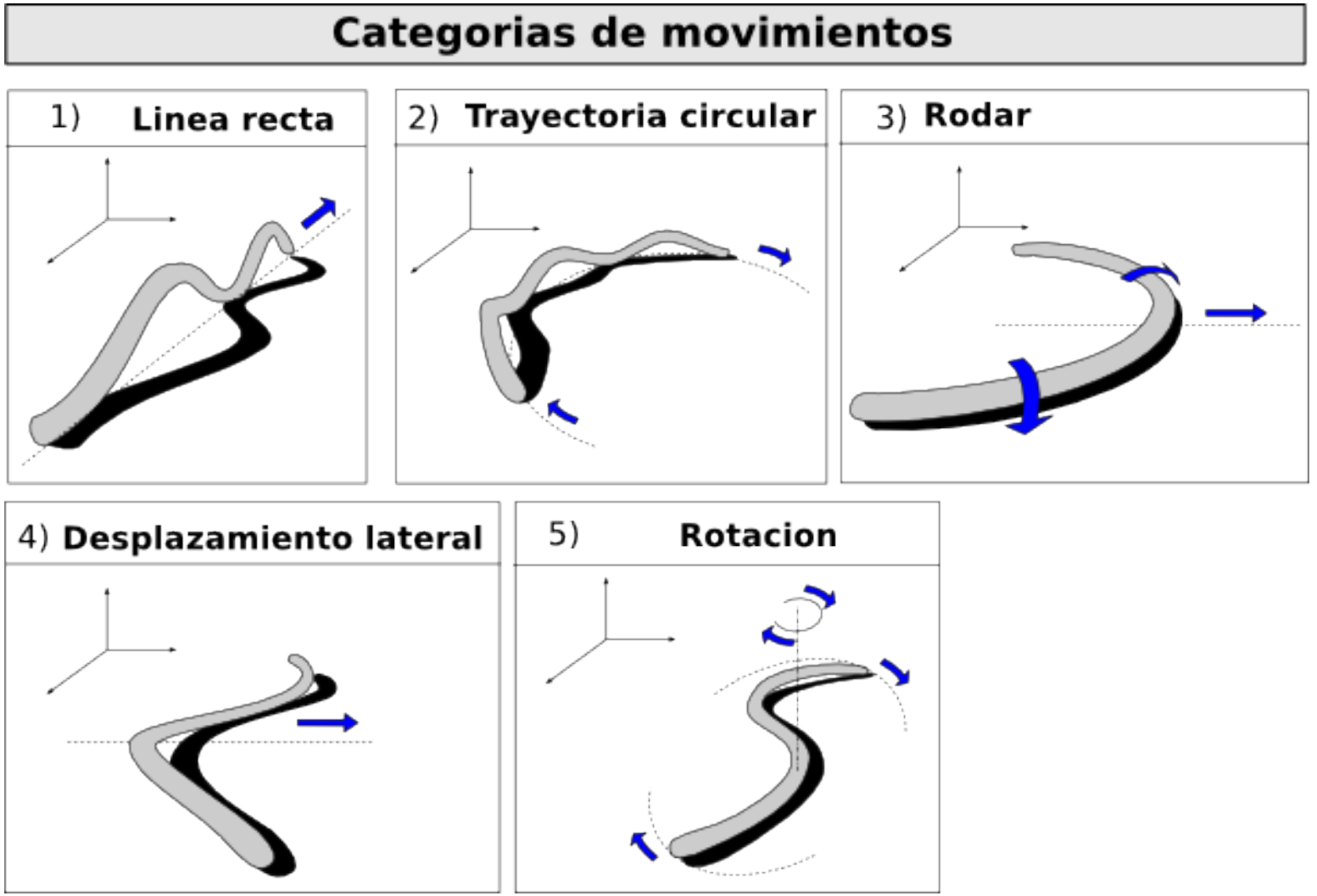
- **Control:**
  - 8 generadores iguales
  - Parámetros:

$$A_h, A_v, \Delta\Phi_h, \Delta\Phi_v, \Delta\Phi_{vh}, T$$

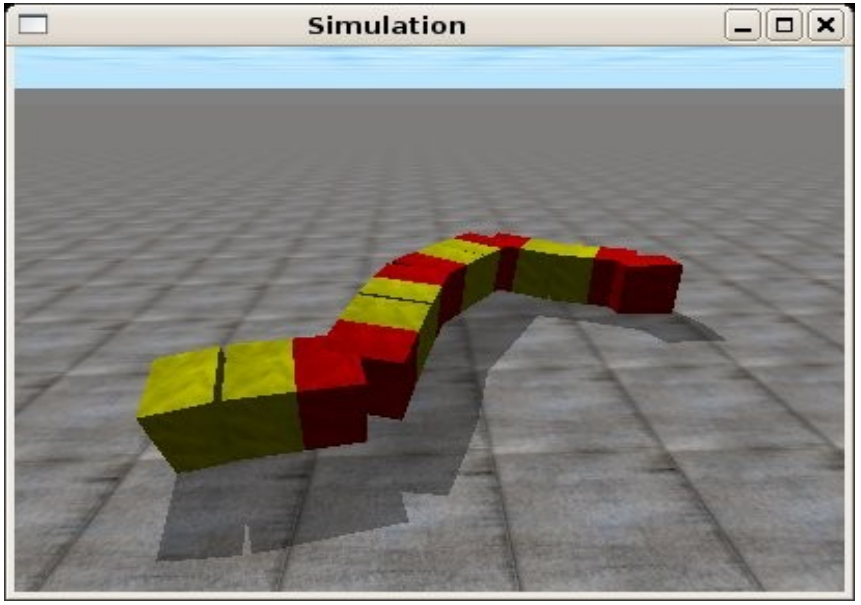


Hypercube (II)

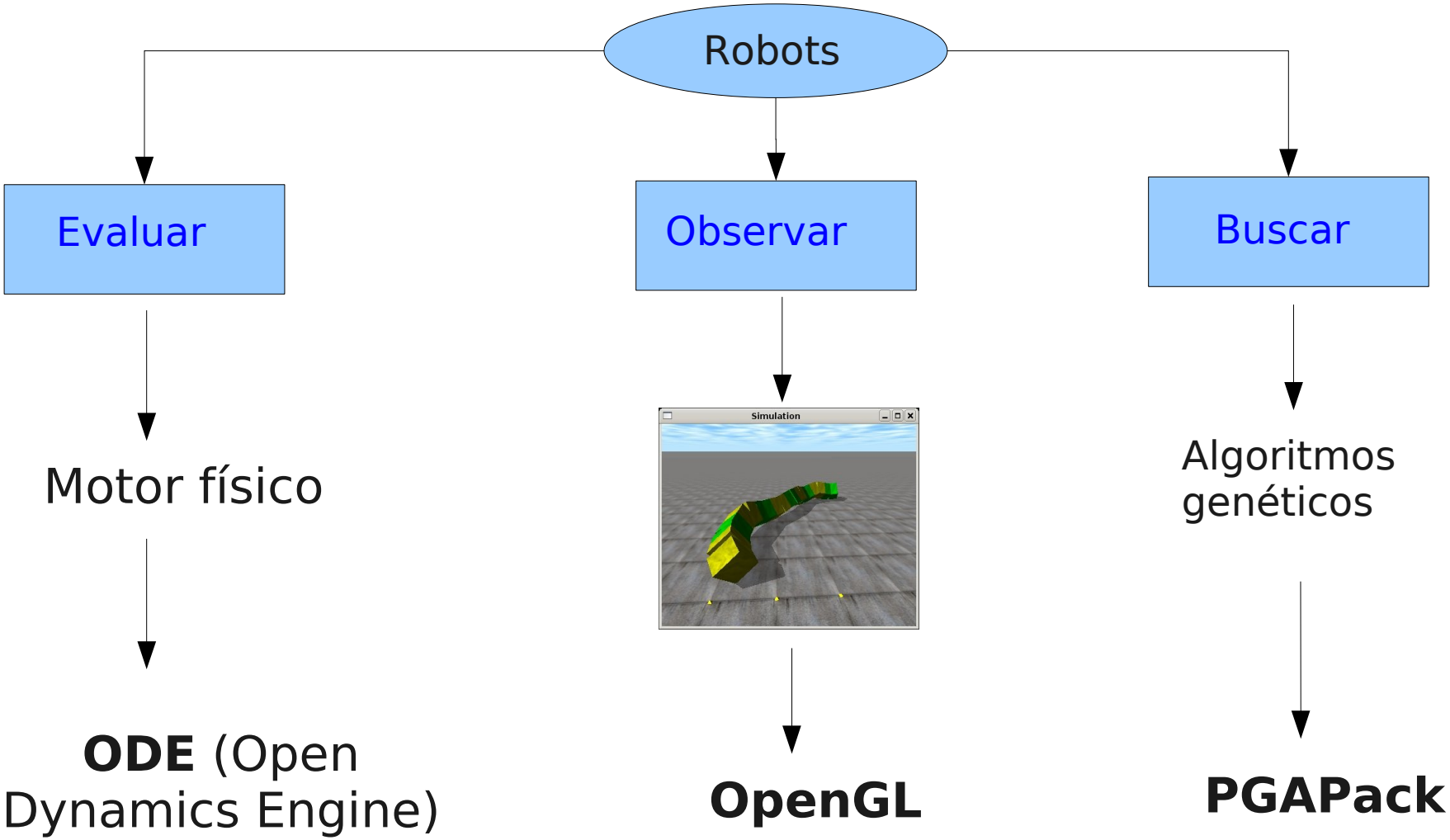
Demostración



Simulación



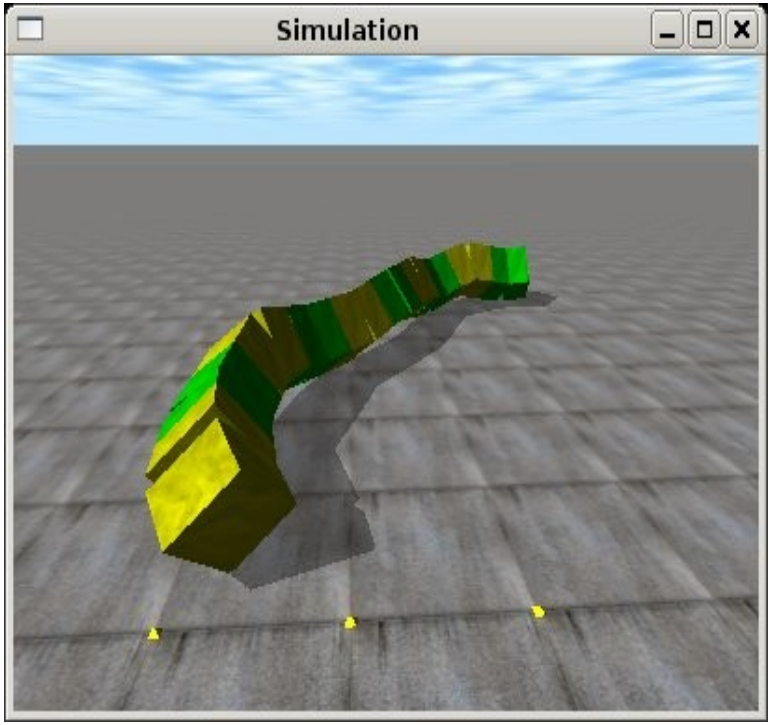
Simulación (I)



Simulación (II)

Demostración

RTK



- Lenguaje: C
- Sólo topologías 1D
- Juan González

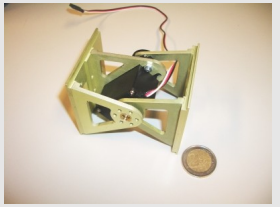
MRSuite



- Lenguaje: Python
- Topologías 1D y 2D
- Rafael Treviño

índice

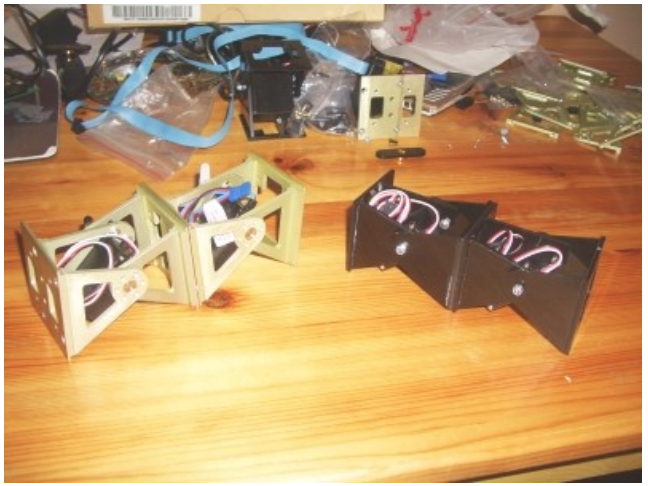
Trabajo futuro

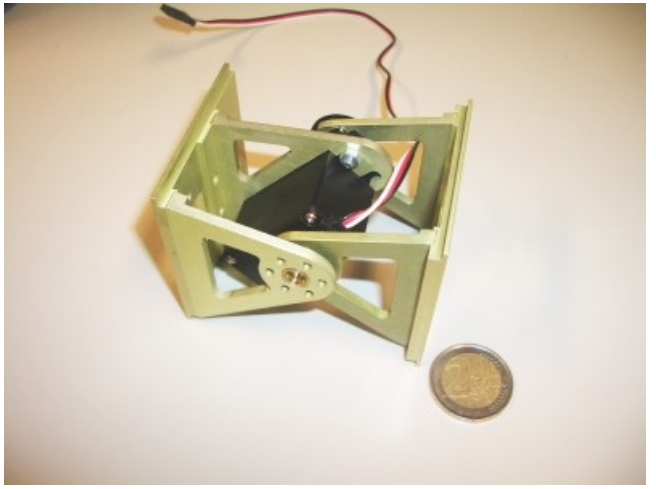


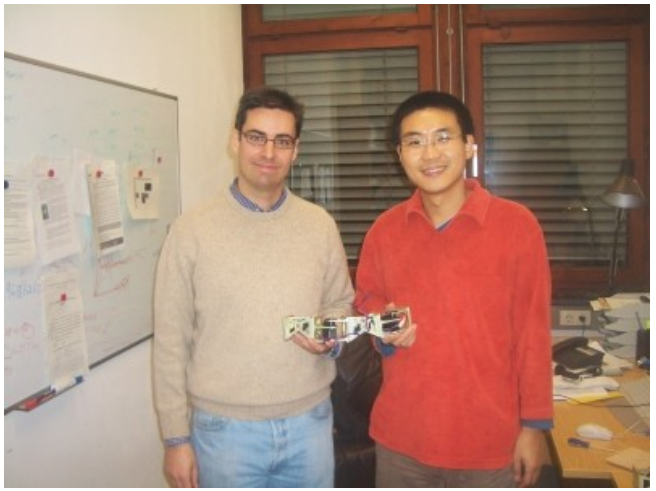


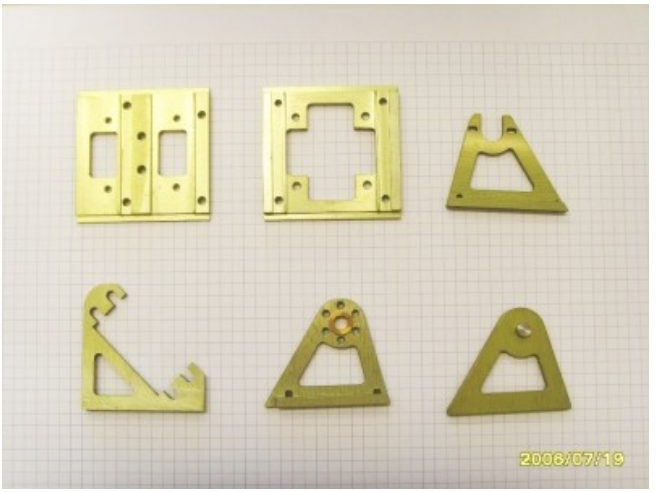
Módulos GZ-I

- **Módulos GZ-I**: en desarrollo
- Colaboración con el grupo TAMS de la Universidad de Hamburgo (Alemania)
- Jefe del proyecto: Dr. Houxiang Zhang









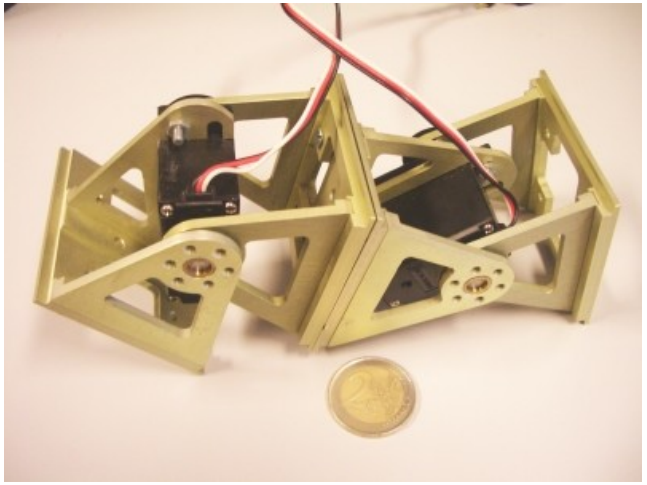
Módulos GZ-I

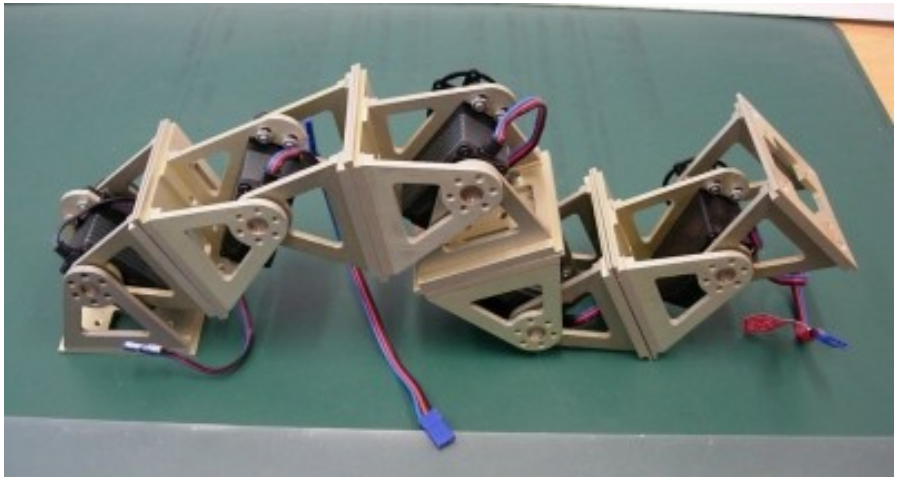
Vídeo

- Electrónica integrada en los módulos
- Hechos de aluminio
- Construcción de diferentes topologías de robots modulares



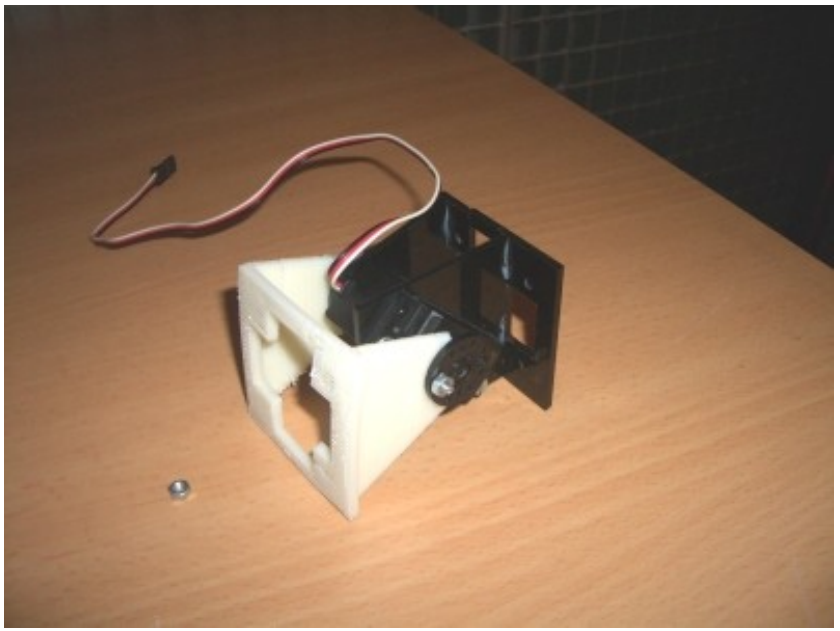






Módulos REPY-1

- En construcción
- Módulos “imprimibles” usando una impresora 3D
- Pruebas realizadas con **REPRAP**.





Nuevos interfaces con los robots

Y un poco de **robótica friki** para terminar :-)

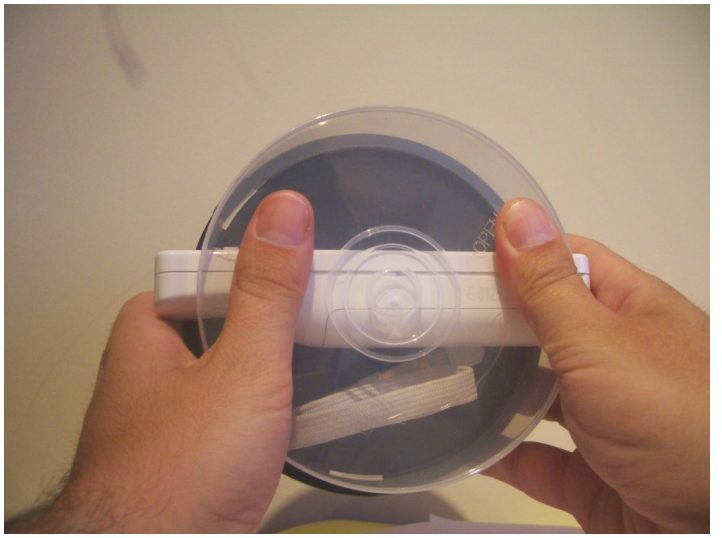
Wiimote



Wiiboard



Tarri-wheel



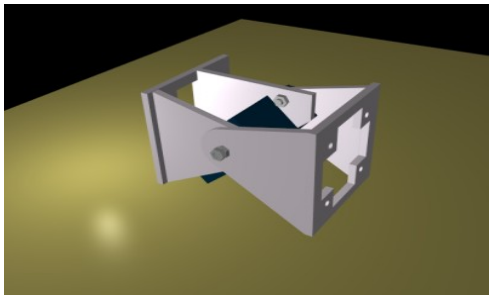
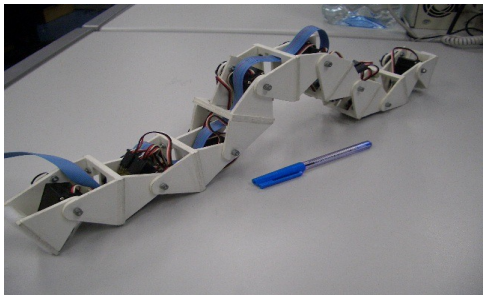
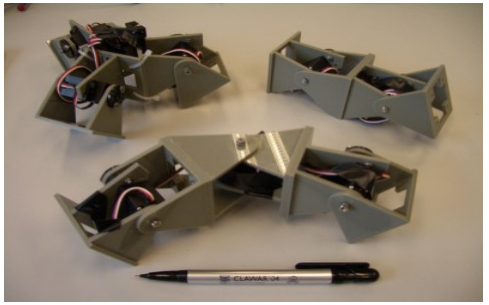
Que el frikismo os acompañe...



Muchas gracias por vuestra atención

:-)

Robótica Modular y Locomoción


Dr. Juan González Gómez
Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid



III Jornadas de Robótica de A.R.D.E. 21-22 Marzo 2009. UNED. Madrid